

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 3
“PEMROGRAMAN MODULAR”



DISUSUN OLEH:

Elsa Dwi Rizqiyanti

109082500090

S1 IF-12-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd.,M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025/2026

DASAR TEORI

Dalam pemrograman komputer, terdapat beberapa konsep dasar yang sangat penting untuk dipahami, salah satunya adalah algoritma, fungsi, dan prosedur. Ketiga konsep ini berperan penting dalam membantu programmer menyusun program secara terstruktur, efisien, dan mudah dipahami.

Algoritma pemrograman merupakan serangkaian langkah atau instruksi yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas tertentu. Algoritma menjadi dasar dalam pembuatan program komputer karena komputer tidak dapat menjalankan suatu tugas tanpa adanya instruksi yang jelas dan terstruktur. Menurut Kompas.com, algoritma pemrograman berfungsi sebagai pedoman bagi program komputer dalam menjalankan proses secara efisien dan akurat. Secara sederhana, algoritma dapat dianalogikan seperti resep dalam memasak, yaitu langkah-langkah yang harus diikuti agar menghasilkan suatu keluaran yang diinginkan.

Algoritma memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu langkah-langkah yang jelas dan tidak ambigu, memiliki input dan output yang terdefinisi dengan baik, bersifat terbatas atau memiliki akhir proses, serta dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Selain itu, algoritma juga dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti bahasa alami, flowchart, dan pseudocode. Flowchart biasanya digunakan untuk menggambarkan alur proses secara visual, sedangkan pseudocode digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah algoritma dengan bentuk yang menyerupai bahasa pemrograman.

Selain algoritma, konsep penting lainnya dalam pemrograman adalah fungsi dan prosedur. Fungsi (*function*) adalah blok kode yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu dan mengembalikan nilai kepada pemanggilnya. Fungsi biasanya menerima input berupa parameter, memproses data tersebut, kemudian menghasilkan output. Contoh penggunaan fungsi dalam pemrograman adalah untuk menghitung luas lingkaran, menjumlahkan dua bilangan, atau melakukan perhitungan matematika lainnya. Dengan menggunakan fungsi, program dapat menjadi lebih terstruktur dan menghindari penulisan kode yang berulang.

Sementara itu, prosedur (*procedure*) adalah blok kode yang menjalankan suatu tugas tertentu tetapi tidak mengembalikan nilai. Prosedur biasanya digunakan untuk menjalankan perintah seperti menampilkan pesan, mencetak data, atau melakukan proses tertentu dalam program. Pada beberapa bahasa pemrograman, prosedur sering disebut sebagai void function, yaitu fungsi yang tidak memiliki nilai kembali.

Penggunaan fungsi dan prosedur memberikan beberapa manfaat dalam pemrograman, di antaranya membuat program lebih modular, mengurangi duplikasi kode, mempermudah proses debugging, serta meningkatkan keterbacaan program. Dengan membagi program menjadi bagian-bagian kecil berupa fungsi atau prosedur, programmer dapat mengelola program dengan lebih mudah dan efisien.

Dalam praktik pemrograman, algoritma yang telah dirancang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman seperti Go (Golang) untuk membentuk suatu program komputer. Proses ini biasanya meliputi tahap analisis masalah, perancangan algoritma, implementasi program, serta pengujian program. Dengan memahami konsep algoritma, fungsi, dan prosedur, seorang programmer dapat membuat program yang lebih terstruktur, efisien, dan mudah dikembangkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan komputasi.

SOAL

1. Soal 1

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func factorial(n int) int {
    result := 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        result *= i
    }
    return result
}

func permutation(n, r int) int {
    return factorial(n) / factorial(n-r)
}

func combination(n, r int) int {
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
}

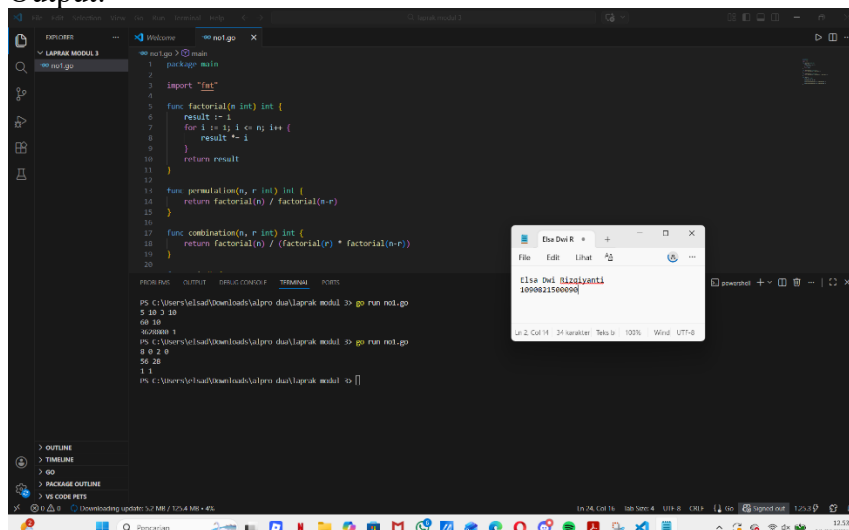
func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    fmt.Println(permutation(a, c), combination(a, c))

    fmt.Println(permutation(b, d), combination(b, d))
}
```

Output:



The screenshot shows a Go IDE with the source code from the previous block. The terminal output is as follows:

```
PS C:\Users\lisa\Downloads\laprak> go run nol.go
5 10 3 10
60 10
4032000 1
8 8 2 0
56 28
1 1
```

A small window titled "Dua Dwi R" is also visible, displaying the output:

```
1188 Dwi Riqiyanti
1000021500090
```

Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk menghitung permutasi dan kombinasi dari beberapa bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Program menerima empat bilangan bulat yaitu a, b, c, dan d sebagai input. Setelah itu program menggunakan tiga fungsi yaitu factorial, permutation, dan combination. Fungsi factorial digunakan untuk menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan. Fungsi permutation digunakan untuk menghitung nilai permutasi ($P(n,r)$) dengan rumus $(n!/(n-r)!)$, sedangkan fungsi combination digunakan untuk menghitung nilai kombinasi ($C(n,r)$) dengan rumus $(n!/(r!(n-r)!))$. Program kemudian menampilkan dua baris keluaran, di mana baris pertama menampilkan hasil permutasi dan kombinasi dari a terhadap c, dan baris kedua menampilkan hasil permutasi dan kombinasi dari b terhadap d. Program ini memanfaatkan konsep subprogram (fungsi) untuk mempermudah perhitungan dan membuat kode lebih terstruktur.

2. Soal 2

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func f(x int) int {
    return x * x
}

func g(x int) int {
    return x - 2
}

func h(x int) int {
    return x + 1
}

func main() {
    var a, b, c int

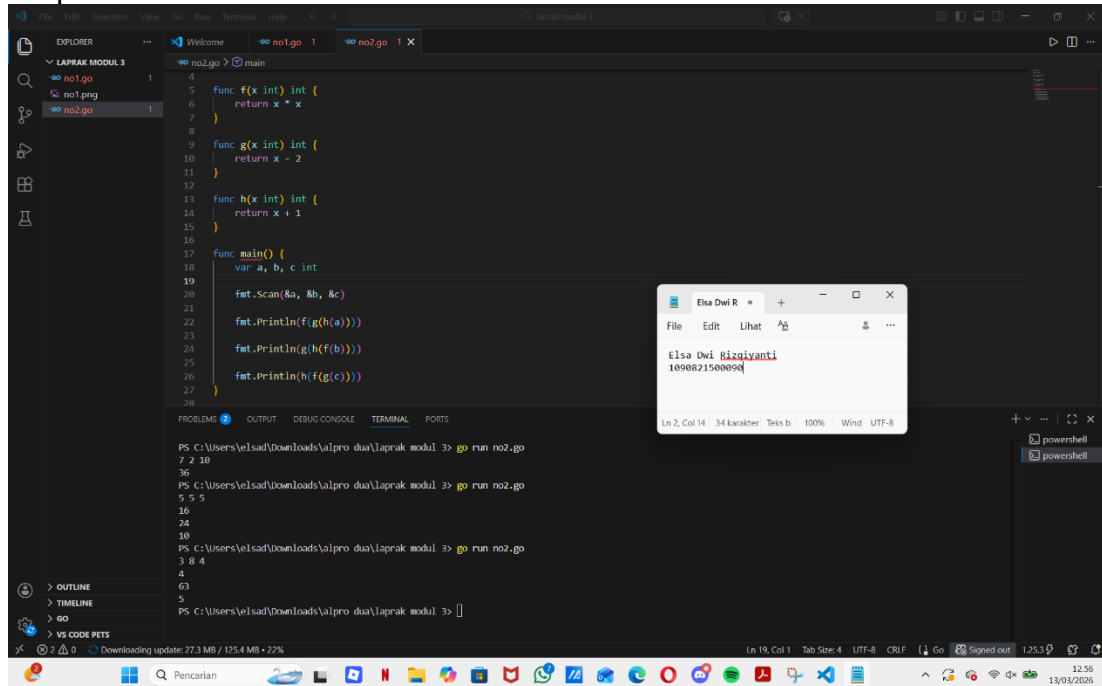
    fmt.Scan(&a, &b, &c)

    fmt.Println(f(g(h(a))))

    fmt.Println(g(h(f(b))))

    fmt.Println(h(f(g(c))))
}
```

Output:



The screenshot shows a Visual Studio Code editor with a Go file named `no2.go` open. The code defines three functions: `f(x) = x^2`, `g(x) = x - 2`, and `h(x) = x + 1`. The `main` function takes three integers `a, b, c` as input and prints the results of three function compositions: `f(g(h(a)))`, `g(h(f(b)))`, and `h(f(g(c)))`. The terminal output shows the results of running the program three times with different inputs: `7 2 10`, `5 5 5`, and `3 0 4`. A small window titled 'Elsa Dwi R.' is also visible, displaying the text 'Elsa Dwi Rizqiyanti' and '1090821500099'.

```
4
5 func f(x int) int {
6     return x * x
7 }
8
9 func g(x int) int {
10    return x - 2
11 }
12
13 func h(x int) int {
14    return x + 1
15 }
16
17 func main() {
18    var a, b, c int
19
20    fmt.Scan(&a, &b, &c)
21
22    fmt.Println(f(g(h(a))))
23
24    fmt.Println(g(h(f(b))))
25
26    fmt.Println(h(f(g(c))))
27 }
28
```

```
PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\laprak modul 3> go run no2.go
7 2 10
36
PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\laprak modul 3> go run no2.go
5 5 5
16
PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\laprak modul 3> go run no2.go
3 0 4
4
63
5
PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\laprak modul 3>
```

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menghitung komposisi tiga fungsi matematika, yaitu fungsi $f(x)$, $g(x)$, dan $h(x)$. Fungsi $f(x)$ didefinisikan sebagai (x^2) , fungsi $g(x)$ sebagai $(x - 2)$, dan fungsi $h(x)$ sebagai $(x + 1)$. Program menerima tiga bilangan bulat a , b , dan c sebagai input dari pengguna. Setelah itu, program menghitung tiga komposisi fungsi yang berbeda. Baris pertama menghitung nilai $(f \circ g \circ h)(a)$ yang berarti fungsi h dijalankan terlebih dahulu pada nilai a , kemudian hasilnya dimasukkan ke fungsi g , dan hasil dari fungsi g dimasukkan ke fungsi f . Baris kedua menghitung $(g \circ h \circ f)(b)$, dan baris ketiga menghitung $(h \circ f \circ g)(c)$. Hasil dari masing-masing komposisi fungsi tersebut kemudian ditampilkan ke layar dalam tiga baris keluaran. Program ini menggunakan fungsi dalam pemrograman untuk memisahkan setiap operasi matematika sehingga kode lebih terstruktur dan mudah dipahami.

3. Soal 3

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func jarak(a, b, c, d float64) float64 {
    return math.Sqrt((a-c)*(a-c) + (b-d)*(b-d))
}

func didalam(cx, cy, r, x, y float64) bool {
    return jarak(x, y, cx, cy) <= r
}

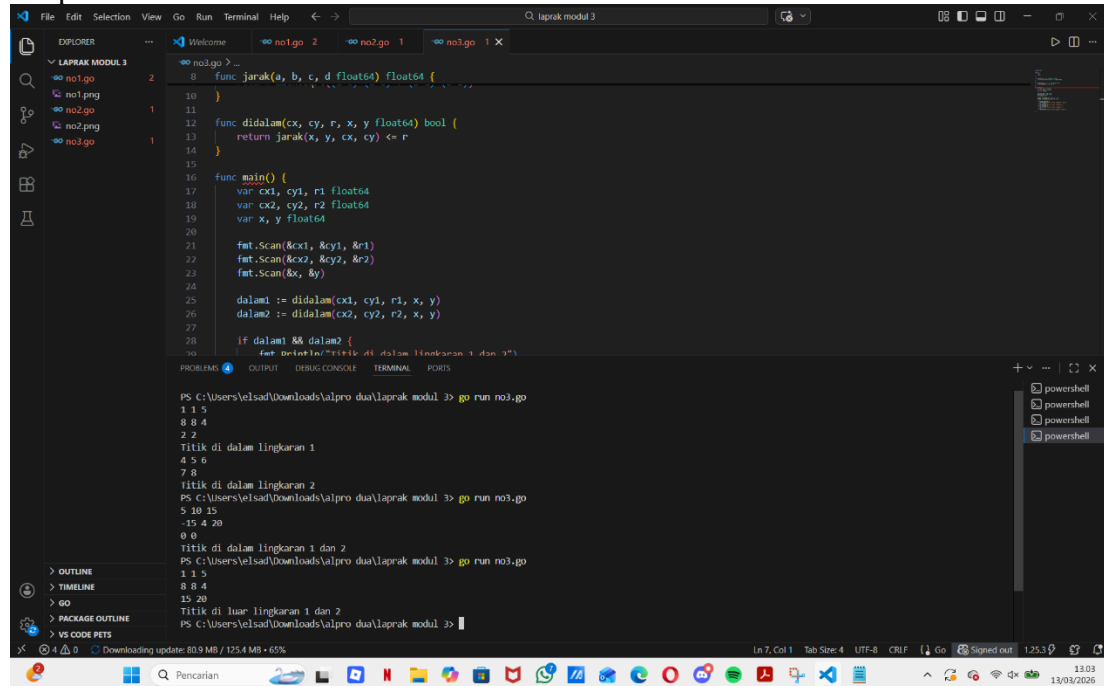
func main() {
    var cx1, cy1, r1 float64
    var cx2, cy2, r2 float64
    var x, y float64

    fmt.Scan(&cx1, &cy1, &r1)
    fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2)
    fmt.Scan(&x, &y)

    dalam1 := didalam(cx1, cy1, r1, x, y)
    dalam2 := didalam(cx2, cy2, r2, x, y)

    if dalam1 && dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if dalam1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Output:



```
8 func jarak(a, b, c, d float64) float64 {
9     return math.Sqrt((a-c)*(a-c) + (b-d)*(b-d))
10 }
11
12 func didalam(cx, cy, r, x, y float64) bool {
13     return jarak(x, y, cx, cy) <= r
14 }
15
16 func main() {
17     var cx1, cy1, r1 float64
18     var cx2, cy2, r2 float64
19     var x, y float64
20
21     fmt.Scan(&cx1, &cy1, &r1)
22     fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2)
23     fmt.Scan(&x, &y)
24
25     dalam1 := didalam(cx1, cy1, r1, x, y)
26     dalam2 := didalam(cx2, cy2, r2, x, y)
27
28     if dalam1 && dalam2 {
29         fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
30     } else if dalam1 || dalam2 {
31         fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 atau 2")
32     } else {
33         fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
34     }
35 }
```

```
PS C:\Users\elsad\Downloads\laprak\dua\laprak modul 3> go run no3.go
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS C:\Users\elsad\Downloads\laprak\dua\laprak modul 3> go run no3.go
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
PS C:\Users\elsad\Downloads\laprak\dua\laprak modul 3> go run no3.go
1 1 5
8 8 4
15 20
Titik di luar lingkaran 1 dan 2
PS C:\Users\elsad\Downloads\laprak\dua\laprak modul 3>
```

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menentukan posisi sebuah titik terhadap dua lingkaran. Setiap lingkaran didefinisikan oleh koordinat titik pusat (cx, cy) dan radius (r). Program menerima masukan berupa koordinat pusat dan radius lingkaran pertama, koordinat pusat dan radius lingkaran kedua, serta koordinat titik (x, y) yang akan diperiksa posisinya.

Program menggunakan fungsi jarak untuk menghitung jarak antara dua titik menggunakan rumus jarak Euclidean yaitu $\sqrt{(x-cx)^2 + (y-cy)^2}$ dengan bantuan fungsi `math.Sqrt`. Kemudian fungsi `didalam` digunakan untuk menentukan apakah titik (x, y) berada di dalam suatu lingkaran dengan cara membandingkan jarak titik ke pusat lingkaran dengan nilai radius. Jika jarak tersebut lebih kecil atau sama dengan radius, maka titik dianggap berada di dalam lingkaran.

Setelah itu, program mengecek apakah titik berada di dalam lingkaran 1, di dalam lingkaran 2, di dalam kedua lingkaran, atau di luar kedua lingkaran. Hasil pengecekan tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk kalimat yang menjelaskan posisi titik terhadap kedua lingkaran tersebut. Program ini memanfaatkan fungsi (subprogram) agar perhitungan jarak dan pengecekan posisi titik menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

- Kompas.com. (2024). *Pengertian Algoritma Pemrograman, Fungsi, Jenis, Cara Kerja, dan Contohnya.*
<https://tekno.kompas.com/read/2024/02/01/03000027/pengertian-algoritma-pemrograman-fungsi-jenis-cara-kerja-dan-contohnya>
- Universitas Negeri Surabaya. (2025). *Fungsi dan Prosedur dalam Pemrograman: Pengertian, Perbedaan, dan Contoh Lengkap.*
<https://terapan-ti.vokasi.unesa.ac.id/post/fungsi-dan-prosedur-dalam-pemrograman-pengertian-perbedaan-dan-contoh-lengkap>